Universidad del Valle

Facultad de Ingeniería
Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación
Informática 1

NORMAS PARA LA ENTREGA DE LOS LABORATORIOS

- *Coloque el nombre de los integrantes del grupo (4 estudiantes), nombre del profesor, número del grupo, y número de laboratorio presentado en el encabezado de todos sus programas.*

- ***Lugar y Medio de Entrega**: Todos los archivos que se soliciten en el informe se deben subir al campus virtual en el respectivo enlace del laboratorio.*

- ***Plazo**: Los estudiantes deben subir los archivos antes del día y la hora establecida por el profesor en el campus virtual, el vínculo para esta actividad se deshabilitará automáticamente una vez se cumpla el plazo.*

- *Durante el curso no se recibirán informes de laboratorio enviados por correo electrónico y tampoco se podrá entregar informes al monitor.*

Laboratorio No. 2

Estructuras condicionales y Funciones

Indicadores de Logro

IL 1.2 Propone un algoritmo que requiere el uso de estructuras de decisión para dar solución a un problema determinado

IL1.6 Propone un algoritmo que requiere el uso de funciones para dar solución a un problema determinado

Para cada ejercicio los entregables son:

1. Análisis del problema: diagrama que muestra la entrada, proceso y salida
2. Diagrama de flujo
3. Prueba de escritorio al diagrama de flujo
4. Programa en Python
5. Evidencias de ejecución del programa en Python

Se debe entregar un informe PDF con los puntos con todos los puntos, en el punto 3 se coloca el pantallazo del programa de Python

Problema 1. Un programa saludable [I.L 1.2 (6 pts), I.L 1.6 (6 pts)]

Se quiere implementar un programa para conocer los niveles de colesterol de una persona adulta. Los niveles más altos de colesterol HDL están asociados con un menor riesgo de desarrollar una enfermedad cardíaca

Para saber los niveles recomendados de colesterol tome en cuenta la siguiente tabla:

Colesterol total

Medida Numérica	**Nivel**
Menor de 200mg/dl	Optimo
Entre 200 y 239mg/dl	Intermedio alto
Mayor o igual a 240	Alto

Colesterol HDL

Medida Numérica	**Nivel**
Menor de 40mg/dl	Bajo
Mayor o igual a 60mg/dl	Alto

Triglicéridos

Medida Numérica	**Nivel**
Menor de 150mg/dl	Normal
Entre 150 y 199mg/dl	Intermedio alto
Entre 200 y 499mg/dl	Alto
Mayor o igual que 500mg/dl	Muy alto

Todos los valores están en mg/dL (miligramos por decilitro).

El programa debe tener 3 funciones para conocer el nivel de colesterol en los diferentes tipos de colesterol (colesterolTotal, colesterolHDL, trigliceridos).

Desde el programa principal se debe preguntar el nombre, sexo y la medida numérica del colesterol total, colesterol HDL y triglicéridos del paciente. Al ejecutarse el programa este muestra un mensaje indicando el nivel del colesterol.

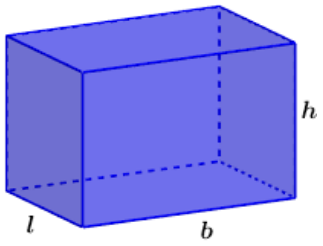
A continuación, se muestra un ejemplo de ejecución del programa:

```
Ingrese su nombre: Anita López
Indique si es hombre o mujer: mujer
Ingrese el valor numérico del colesterol total: 228
Ingrese el valor numérico del colesterol HDL: 42.50
Ingrese el valor numérico de los triglicéridos: 133
```

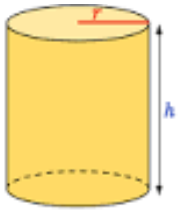
Anita López sus niveles de colesterol son:
Colesterol total: Intermedio alto
HDL: Normal
Triglicéridos: Normal

Problema 2. Producción de leche [I.L 1.2 (6 pts), I.L 1.6 (6 pts)]

Don segundo vende leche en su finca y utiliza recipientes de diferentes formas para almacenar la leche que ordeña de su vaca. Un recipiente tiene forma de prisma rectangular y otro tiene forma de cilindro. Don segundo recoge la leche en sus recipientes y se da cuenta de lo producido, dependiendo hasta que altura (en metros) se llena el recipiente
A continuación, se muestra la imagen de los recipientes:



$$V = l \times b \times h$$



$$V = \pi \cdot r^2 \cdot h$$

Las medidas están en cm

El programa debe tener funciones para:

- Calcular el volumen del recipiente en forma de prisma (con parámetros de entrada l, b h y datos de salida el volumen)

- Calcular el volumen en forma de cilindro (con parámetros de entrada r y h y dato de salida el volumen)

Estas funciones deben retornar valores.

Usando las mismas funciones anteriores también se debe calcular:
- El volumen de leche almacenado en el recipiente en forma de prisma, dada las

medidas l, b del prisma y altura hasta donde se llenó el recipiente

- El volumen de leche almacenado en el recipiente en forma de cilindro, dado el radio del recipiente y la altura hasta que se llenó el recipiente.

Tambien se desea conocer el total de leche almacenada (suma de lo almacenado en cada recipiente)
A continuación, se presenta una ejecución del programa:

```
Ingrese en cm, el ancho de la base del recipiente en forma de prisma (l): 10
Ingrese el largo en cm, de la base del recipiente en forma de prisma (b): 23
Ingrese la altura en cm, del prisma (h): 50

Ingrese en cm el radio del recipiente en forma de cilindro: 12
Ingrese en cm la altura del recipiente en forma de cilindro: 40

Ingrese hasta que altura se lleno el recipiente en forma de prisma: 30
Ingrese hasta que altura se lleno el recipiente en forma de cilindro: 25
```

```
El volumen del recipiente en forma de prisma es: 11.500 cm cúbicos
El volumen del recipiente en forma de cilindro es: 18.086,4 cm cúbicos
La cantidad de leche recogida en el recipiente en forma de prisma es: 6.900 cm cúbicos
La cantidad de leche recogida en el recipiente en forma de cilindro es:11.304 cm cúbicos
```